

Esperanza condicionada a una σ -álgebra

Proposición 1 (Esperanza condicionada). Sea $X \in \mathcal{L}^1(\mathbb{P})$ en $(\Omega, \Sigma, \mathbb{P})$ espacio de probabilidad y $\mathcal{F} \subset \Sigma$ una σ -álgebra

$$\implies \exists! Y \in L^1(\mathbb{P}) : Y \text{ es } \mathcal{F}\text{-medible} \wedge \mathbb{E}[YZ] = \mathbb{E}[XZ]$$

donde $Z \in \mathcal{L}^\infty(\mathbb{P})$ es $\mathcal{F}$ -medible.

Esta Y se denomina **esperanza condicionada** de X dada $\mathcal{F}$ y se denota por $\mathbb{E}[X | \mathcal{F}]$.

Demostración: Definimos $\nu: \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $\nu(A) := \int_A X(\omega) d\mathbb{P}(\omega)$, entonces es una medida con signo (ejercicio). Además, $\nu \ll \mathbb{P}$ en $\mathcal{F}$ porque si $A \in \mathcal{F}$ es tal que $\mathbb{P}(A) = 0$, entonces $\nu(A) = \int_A X d\mathbb{P} = 0$.

Por tanto, por el teorema de Radon-Nikodym,

$$\exists! Y \in \mathcal{L}^1(\mathbb{P}) : Y \text{ es } \mathcal{F}\text{-medible} \wedge \forall A \in \mathcal{F} : \nu(A) = \int_A Y d\mathbb{P}.$$

Veamos ahora que $\forall Z \in \mathcal{L}^\infty(\mathbb{P}) : \mathbb{E}[YZ] = \mathbb{E}[XZ]$:

1. Si Z es una función indicatriz, $Z = \mathbb{1}_A$ con $A \in \mathcal{F}$, entonces

$$\mathbb{E}[Y\mathbb{1}_A] = \int_A Y d\mathbb{P} = \nu(A) = \int_A X d\mathbb{P} = \mathbb{E}[X\mathbb{1}_A].$$

2. Si Z es una función simple, se tiene por linealidad de la integral (ejercicio).
3. Si $Z \in \mathcal{L}^\infty(\mathbb{P})$ se tiene por el teorema de la convergencia dominada.

■